



Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное  
обеспечение

Дисциплина «Базы данных»

## **Отчёт по лабораторной работе №1**

**Вариант №53297**

Выполнил

Галак Екатерина Анатольевна

Р3115

Проверил

Райла Мартин

Санкт – Петербург, 2025

## Содержание

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Задание.....               | 3 |
| Список сущностей.....      | 3 |
| Инфологическая модель..... | 4 |
| Даталогическая модель..... | 5 |
| Вывод.....                 | 6 |

## Задание

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Введите вариант:

**Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:**

За стеклянной перегородкой снова тянулся коридор. Тим помнил планировку этой части здания: он тут был на экскурсии. Лекси вприпрыжку бежала рядом с ним. Вдали послышалось рычание велоцирапторов. Похоже, хищники приближались. Затем внизу раздался звон стекла, о которое они ударились.

Он толкнул дверь. На контрольном посту все было по-прежнему. Посреди комнаты стоял пульт, возле него четыре стула, на столе четыре компьютерных дисплея. В комнате царил темнота, горели только мониторы, на которых высвечивались цепочки разноцветных прямоугольников.

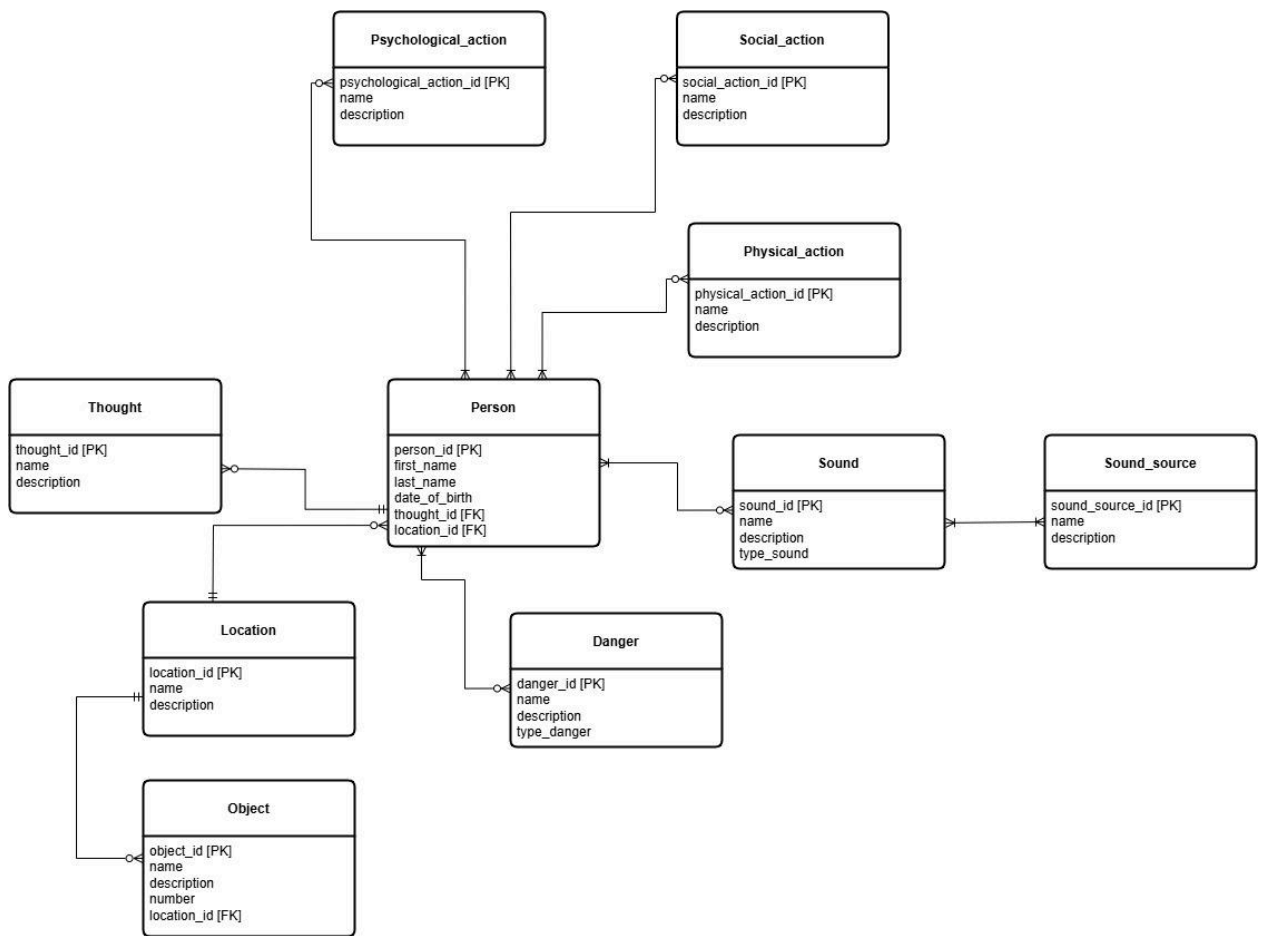
## Список сущностей

**Стержневые:** ПЕРСОНАЖ, ЛОКАЦИЯ, ФИЗИЧЕСКОЕ\_ДЕЙСТВИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ\_ДЕЙСТВИЕ, СОЦИАЛЬНОЕ\_ДЕЙСТВИЕ, ОПАСНОСТЬ, ПРЕДМЕТ, ЗВУК, ИСТОЧНИК\_ЗВУКА

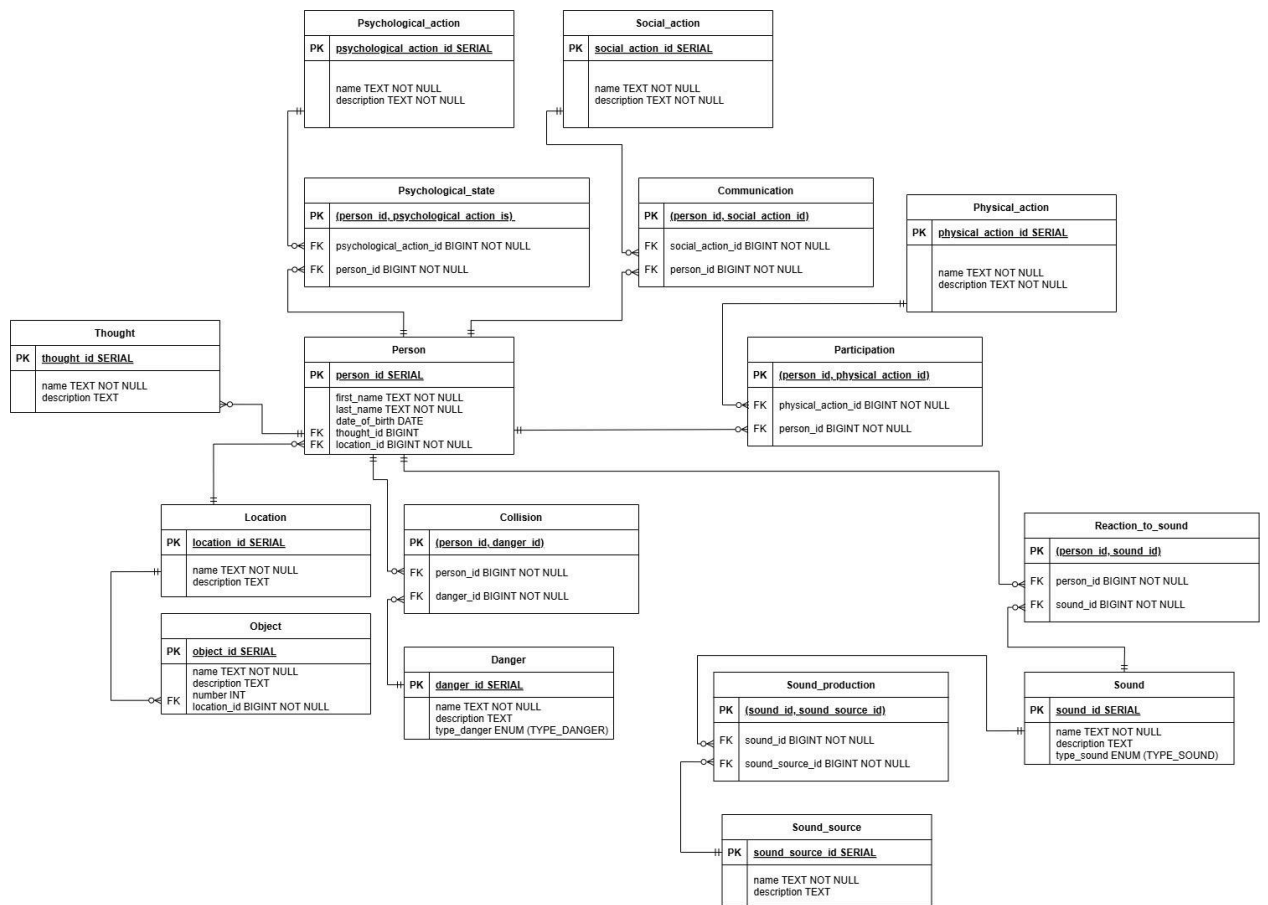
**Ассоциативные:** УЧАСТИЕ (связывает ПЕРСОНАЖ с ФИЗИЧЕСКОЕ\_ДЕЙСТВИЕ), СТОЛКНОВЕНИЕ (связывает ПЕРСОНАЖ с ОПАСНОСТЬ), КОММУНИКАЦИЯ (связывает СОЦИАЛЬНОЕ\_ДЕЙСТВИЕ и ПЕРСОНАЖ), ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ\_СОСТОЯНИЕ (связывает ПЕРСОНАЖ и ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ\_ДЕЙСТВИЕ), ПРОИЗВОДСТВО\_ЗВУКА (связывает ЗВУК и ИСТОЧНИК\_ЗВУКА), ЗВУКОВАЯ\_РЕАЦИЯ (связывает ЗВУК и ПЕРСОНАЖ)

**Характеристические:** МЫСЛЬ

## Инфологическая модель



# Даталогическая модель



## Реализация даталогической модели в PostgreSQL и ввод текстовых данных

```
DROP TABLE IF EXISTS Participation CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Communication CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Psychological_state CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Phychological_action CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Sound_production CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Sound_source CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Reation_to_sound CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Sound CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Physical_action CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Social_action CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Danger CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Collision CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS "Object" CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Thought CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS "Location" CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Person CASCADE;  
DROP TYPE IF EXISTS Type_sound CASCADE;  
DROP TYPE IF EXISTS Type_danger CASCADE;
```

```
CREATE TABLE Thought (  
    thought_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    "name" TEXT NOT NULL,  
    "description" TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE "Location" (  
    location_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    "name" TEXT NOT NULL,
```

```
"description" TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Person (  
    person_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    first_name TEXT NOT NULL,  
    second_name TEXT NOT NULL,  
    date_of_birth DATE,  
    thought_id BIGINT REFERENCES Thought(thought_id),  
    location_id BIGINT REFERENCES "Location"(location_id)  
);
```

```
CREATE TABLE "Object" (  
    object_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    "name" TEXT NOT NULL,  
    "description" TEXT,  
    "number" INT,  
    location_id BIGINT REFERENCES "Location"(location_id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TYPE Type_danger AS ENUM (  
    'животные',  
    'насекомые',  
    'землетрясение',  
    'ураган',  
    'пожар',  
    'цунами'  
);
```

```
CREATE TABLE Danger (  

```

```

danger_id SERIAL PRIMARY KEY,

"name" TEXT NOT NULL,

"description" TEXT,

type_danger Type_danger

);

```

```

CREATE TABLE Collision (

    person_id BIGINT REFERENCES Person(person_id),

    danger_id BIGINT REFERENCES Danger(danger_id),

    PRIMARY KEY (person_id, danger_id)

);

```

```

CREATE TABLE Phychological_action (

    psychological_action_id SERIAL PRIMARY KEY,

    "name" TEXT NOT NULL,

    "description" TEXT

);

```

```

CREATE TABLE Psychological_state (

    person_id BIGINT REFERENCES Person(person_id),

    psychological_action_id BIGINT REFERENCES Phychological_action(psychological_action_id),

    PRIMARY KEY (person_id, psychological_action_id)

);

```

```

CREATE TABLE Social_action (

    social_action_id SERIAL PRIMARY KEY,

    "name" TEXT NOT NULL,

    "description" TEXT

);

```

```

CREATE TABLE Communication (

    person_id BIGINT REFERENCES Person(person_id),

    social_action_id BIGINT REFERENCES Social_action(social_action_id),

    PRIMARY KEY (person_id, social_action_id)

);

```

```

CREATE TABLE Physical_action (

    physical_action_id SERIAL PRIMARY KEY,

    "name" TEXT NOT NULL,

    "description" TEXT

);

```

```

CREATE TABLE Participation (

    person_id BIGINT REFERENCES Person(person_id),

    physical_action_id BIGINT REFERENCES Physical_action(physical_action_id),

    PRIMARY KEY (person_id, physical_action_id)

);

```

```

CREATE TYPE Type_sound AS ENUM (

    'звуки животных',

    'звуки природы',

    'звуки от человека',

    'звуки техники',

    'звуки транспорта',

    'акустические звуки',

    'звуки других источников'

);

```

```

CREATE TABLE Sound (

    sound_id SERIAL PRIMARY KEY,

```

```

"name" TEXT NOT NULL,

"description" TEXT,

type_sound Type_sound

);

```

```

CREATE TABLE Reation_to_sound (

person_id BIGINT REFERENCES Person(person_id),

sound_id BIGINT REFERENCES Sound(sound_id),

PRIMARY KEY (person_id, sound_id)

);

```

```

CREATE TABLE Sound_source (

sound_source_id SERIAL PRIMARY KEY,

"name" TEXT NOT NULL,

"description" TEXT

);

```

```

CREATE TABLE Sound_production (

sound_id BIGINT REFERENCES Sound(sound_id),

sound_source_id BIGINT REFERENCES Sound_source(sound_source_id),

PRIMARY KEY (sound_id, sound_source_id)

);

```

```

INSERT INTO "Location" ("name") VALUES ('коридор');

```

```

INSERT INTO Thought ("name", "description") VALUES ('Планировка здания','вспомнил планировку этой части здания, так как
был здесь на экскурсии');

```

```

INSERT INTO Person (first_name, second_name, thought_id, location_id) VALUES ('Тим', 'Пуговкин', 1, 1), ('Лекси', 'Землякова',
NULL, 1);

```

```

INSERT INTO Physical_action("name", "description") VALUES ('Бег вприпрыжку', 'бежала вприпрыжку');

```

```

INSERT INTO Participation(person_id, physical_action_id) VALUES (2, 1); -- (2,) - Лекси, (1) - Бег вприпрыжку

```

**INSERT INTO** Danger("name", "description", type\_danger) **VALUES** ('Велоцирапторы', 'опасные хищники, приближающиеся к персонажам', 'животные');

**INSERT INTO** Collision(person\_id, danger\_id) **VALUES** (1, 1), (2, 1); -- (1,) - Тим, (2,) - Лекси, (,1) - Велоцирапторы

**INSERT INTO** Sound("name", "description", type\_sound) **VALUES** ('Рычание велоцирапторов', 'рычание опасных хищников', 'звуки животных');

**INSERT INTO** Reation\_to\_sound(person\_id, sound\_id) **VALUES** (1, 1), (2, 1); -- (1,) - Тим, (2,) - Лекси, (,1) - Рычание велоцирапторов

**INSERT INTO** Sound\_source("name") **VALUES** ('Велоцирапторы');

**INSERT INTO** Sound\_production(sound\_id, sound\_source\_id) **VALUES** (1, 1); -- (1,) - Рычание велоцирапторов, (1,) - Велоцирапторы

**INSERT INTO** Phychological\_action("name", "description") **VALUES** ('Страх', 'испытывается страх из-за рычания опасных хищников');

**INSERT INTO** Psychological\_state(person\_id, psychological\_action\_id) **VALUES** (1, 1); -- (1,) - Тим, (,1) - Страх

**INSERT INTO** Physical\_action("name", "description") **VALUES** ('Удар о стекло', 'Ударился о стекло, из-за чего стекло издало звон');

**INSERT INTO** Participation(person\_id, physical\_action\_id) **VALUES** (1, 2), (2, 2); -- (1,) - Тим, (2,) - Лекси, (,2) - удар о стекло

**INSERT INTO** Sound("name", type\_sound) **VALUES** ('Звон стекла', 'акустические звуки');

**INSERT INTO** Reation\_to\_sound(person\_id, sound\_id) **VALUES** (1, 2), (2, 2); -- (1,) - Тим, (2,) - Лекси, (,2) - звон стекла

**INSERT INTO** Sound\_source("name", "description") **VALUES** ('Стекло', 'звук, получившийся в результате удара о стекло');

**INSERT INTO** Sound\_production(sound\_id, sound\_source\_id) **VALUES** (2, 2); -- (1,) - Звон стекла, (1,) - Стекло

**INSERT INTO** Physical\_action("name", "description") **VALUES** ('Толчок двери', 'толкнул дверь, чтобы войти в комнату');

**INSERT INTO** Participation(person\_id, physical\_action\_id) **VALUES** (1, 3); -- (1,) - Тим, (,3) - Толчок двери

**INSERT INTO** Social\_action("name", "description") **VALUES** ('Обсуждение плана дальнейших действия', 'Тим и Лекси обсуждают план дальнейших действий');

```
INSERT INTO Communication(person_id, social_action_id) VALUES (1, 1), (2, 1); -- (1,) - Тим, (2,) - Лекси, (,1) - обсуждение  
плана
```

```
INSERT INTO "Location"("name") VALUES ('Контрольный пункт');
```

```
UPDATE Person
```

```
SET location_id = 2
```

```
WHERE person_id IN (1, 2); -- изменяем локацию Тима и Лекси на 2 (контрольный пункт)
```

```
INSERT INTO "Object"("name", "description", "number", location_id) VALUES ('пульт', NULL, 1, 2),
```

```
('стул', NULL, 4, 2),
```

```
('компьютерный дисплей', 'мониторы, на которых высвечивались разноцветные  
прямоугольники', 4, 2);
```

## **Вывод**

Во время выполнения лабораторной работы я научилась работать с СУБД PostgreSQL, писать свой скрипт для создания таблиц и их заполнения, создавать инфологические и даталогические модели, узнала про типы данных в SQL.